



BERCAME
PRO AUDIO SYSTEMS

GUIA PRÁTICO DE OPERAÇÃO

Manual de Instruções do Usuário

Aprenda a operar o mixer digital de 1 entrada e 10 saídas independentes: controle de faders, equalizador paramétrico, equalizador gráfico de 31 bandas e alinhamento acústico.



Controle de Volume, Trim e Mute



Operação Simultânea por PC e Celular



Equalizador Paramétrico (PEQ 6 Bandas)



Filtro Passa-Altas (HPF 12/24 dB)



Equalizador Gráfico (31 Bandas ISO)



Analizador RTA e Ruído Rosa de Calibração

1. Conectando e Acessando o Mixer

O **Módulo de Saída de Áudio BERCAME** é controlado através de uma interface web intuitiva e rápida, que pode ser acessada em computadores, notebooks, tablets e smartphones conectados à mesma rede local.

Passo a Passo para Ligar e Abrir a Tela de Controle

1 Ligue o Equipamento e o Servidor

Conecte a fonte de alimentação do módulo e ligue o cabo de rede Ethernet. No computador conectado à rede, abra o terminal e inicie o servidor com o comando:

```
python server.py
```

2 Acesse pelo Computador (PC / Notebook)

Abra seu navegador de preferência (Chrome, Edge, Firefox ou Safari) e digite o endereço:

```
http://localhost:8080/preview.html
```

3 Acesse pelo Celular ou Tablet (Sem Fio)

Conecte seu celular na mesma rede Wi-Fi do computador. O terminal exibirá o IP do seu servidor na rede (exemplo: `http://192.168.31.236:8080/preview.html`). Abra o navegador do celular e acesse esse endereço.

Entendendo o Indicador de Sincronização (Topo da Tela)

No canto superior direito da tela, você verá um indicador de status em tempo real:

● Sincronizado (2 aparelhos)

Indica que o PC e o celular estão conectados ao mesmo tempo. Qualquer fader que você mexer no celular se moverá instantaneamente no computador e vice-versa.

● Reconnectando...

Indica perda de conexão com o servidor. O sistema tentará se reconectar automaticamente a cada 2 segundos sem que você precise recarregar a página.

Barra de Atalho entre Canais no Celular

Na parte superior da tela em celulares e telas menores, há uma barra horizontal de botões: **LR** **1** **2** **...** **10**. Dando um toque em qualquer número, a tela rola suavemente e centraliza o canal correspondente na visualização.

2. Operação da Mesa Principal (Canais 0 a 10)

A tela principal apresenta 11 colunas de controle: a primeira coluna à esquerda é o **Canal 0 (LR - Entrada Master)** e as dez seguintes são as **Saídas Independentes (Canais 1 a 10)**.

⚠ Regra de Ouro: O Canal 0 (Entrada Master LR)

O sinal de áudio entra pelo **Canal 0** e é distribuído para as 10 saídas. Se o Fader do Canal 0 estiver fechado ($-\infty$ dB) ou mutado, **nenhuma das saídas emitirá som**, mesmo que os faders das saídas estejam no máximo.

Controles Disponíveis em Cada Canal

1. Fader Vertical de Volume

Controla o volume do canal em decibéis (dB):

- **Posição 70% (Marca OU):** Ganho Unitário (0.0 dB). Posição padrão ideal de trabalho.
- **Acima de 70%:** Ganho extra limpo de até **+6.0 dB**.
- **Abaixo de 70%:** Atenuação suave até o silêncio total ($-\infty$ dB).

2. Knob de Ganho (Trim / Preamp)

Localizado no topo de cada faixa do canal:

- Ajusta o ganho de entrada entre **-18.0 dB e +18.0 dB**.
- **Como ajustar:** Arraste verticalmente com o mouse ou dedo.
- **Atalho:** Dê um **duplo clique** no botão para retornar imediatamente para 0.0 dB.

3. Botão de Mute (Silenciamento)

Silencia a saída correspondente de forma instantânea:

- Quando ativado, fica vermelho com a inscrição **MUTED**.
- Possui rampa de atenuação digital suave (*anti-pop*), protegendo as caixas acústicas contra ruídos secos de clique.

4. Nome do Canal Personalizável

Identificação rápida de cada via de áudio:

- Clique sobre o nome (ex: "Ch 1", "Ch 2") e digite o que desejar (ex: "Subgrave", "Voz", "Retorno", "P.A.").
- O nome é sincronizado e exibido em todos os aparelhos conectados.

Como Ler o Medidor VU Meter Analógico

Ao lado de cada fader há uma coluna luminosa que indica a intensidade real do sinal de áudio que está saindo daquele canal:

COR DO MEDIDOR	FAIXA DE SINAL	SIGNIFICADO E RECOMENDAÇÃO DE USO
● Faixa Verde	-50 dB até -10 dB	Nível Seguro: Sinal normal e dinâmico, totalmente livre de qualquer distorção.
● Faixa Amarela	-10 dB até 0 dB	Nível Ideal / Nominal: Ponto ideal de operação acústica, aproveitando o máximo de sinal sem ruído de fundo.
● Faixa Vermelha	Acima de 0 dB (+3dB a +6dB)	Atenção (Clipping): O sinal está próximo do limite. Se as luzes vermelhas ficarem acesas direto, reduza o fader ou o ganho para evitar distorção.

3. Operando o Equalizador Paramétrico (PEQ Eight)

Para abrir o equalizador de qualquer canal, basta **clique no mini-gráfico colorido** localizado logo abaixo do nome do canal. Uma janela modal profissional será exibida.

Elementos da Janela do Equalizador

Gráfico Interativo de Frequência

Exibe a curva de equalização resultante em laranja sobre uma grade de 20 Hz a 20.000 Hz com escala de ganho de ± 15 dB.

Fader Lateral do Canal

À direita do gráfico, você conta com um fader e knob de ganho dedicados para ajustar o volume sem precisar fechar o equalizador.

Filtro Passa-Altas (HPF - High Pass Filter)

O primeiro controle à esquerda (com a identificação ciano **HP**) é o filtro passa-altas, projetado para cortar frequências sub-graves indesejadas:

- **Como Ativar:** Clique no botão **HPF: Off** na barra superior ou na caixinha do HPF para mudar para **HPF: On**.
- **Frequência de Corte (Freq):** Ajustável de 20 Hz até 1.000 Hz. Caixas de alta frequência costumam usar entre 80 Hz e 120 Hz para aliviar os cones.
- **Inclinação (Slope):** Alterne entre **12 dB/oitava** (corte suave) ou **24 dB/oitava** (corte íngreme cirúrgico).

Operando as 6 Bandas Paramétricas (Bolhas 1 a 6)

O equalizador possui 6 bandas totalmente flexíveis:

- **Banda 1 (Low):** Frequência grave de corte com ganho e fator Q.
- **Bandas 2 a 5 (Paramétricas / Peaking):** Formato de sino. O fator **Q** define a largura de atuação:
 - **Q Baixo (0.5 a 1.5):** Curva aberta e musical (ajuste tonal abrangente).
 - **Q Alto (4.0 a 10.0):** Curva estreita e cirúrgica (ideal para cortar microfônias e ressonâncias pontuais).
- **Banda 6 (High):** Filtro shelving de altas frequências para dosar o brilho e o ar acima de 10 kHz.

💡 3 Formas de Ajustar uma Banda de Equalização:

1. **Arrastando a Bolha no Gráfico:** Clique e segure na bolha numerada (1 a 6) e mova para os lados (frequência) e para cima/baixo (ganho).
2. **Pelos Knobs do Rodapé:** Selecione a banda e gire os knobs de **FREQ**, **GAIN** e **Q** na parte inferior.
3. **Digitando o Valor Exato:** Clique nas caixas de texto correspondentes (ex: Freq: **1000**, Gain: **3.5**, Q: **2.0**) e digite diretamente pelo teclado.

⚡ Atalhos Rápidos no Gráfico

Dando um **duplo clique ou duplo toque rápido sobre qualquer bolha**, o ganho dela zera instantaneamente para **0.0 dB** (posição flat).

4. Operando o Equalizador Gráfico (GEQ 31 Bandas)

Para salas de evento, teatros, igrejas e alinhamento acústico fino, o sistema oferece um **Equalizador Gráfico de 31 Bandas ISO** (com espaçamento clássico de 1/3 de oitava), permitindo intervenções rápidas em qualquer ponto do espectro audível.

Como Alternar para o Modo Gráfico

No cabeçalho do modal de equalização, clique no botão **`Gráfico (31-B)`**. O gráfico paramétrico dará lugar aos 31 faders verticais com a escala padrão internacional de engenharia sonora.

Escala de ±12.0 dB por Fader

O centro exato (50%) é o **0.0 dB** (linha verde de referência). Arrastando para cima você adiciona reforço (até +12 dB), e arrastando para baixo aplica corte (até -12 dB).

Preenchimento Visual Dinâmico

Uma barra vermelha em relevo desenha a intensidade do ganho ou corte a partir do centro, permitindo que você enxergue a forma da curva inteira instantaneamente.

Controles e Recursos do Equalizador Gráfico

- Arrasto Vertical Simples:** Clique ou toque em qualquer fader e arraste para cima ou para baixo para ajustar o ganho daquela frequência.
- Ajuste Fino pela Roda do Mouse (Wheel):** Posicione o cursor sobre a coluna desejada e use a rodinha do mouse para alterar o ganho em passos precisos de **±0.5 dB**.
- Zerar uma Frequência Individual:** Dê um **duplo clique no cap branco do fader** ou clique diretamente no valor numérico acima dele para fazê-lo voltar para 0.0 dB exatos.
- Botão Zerar Tudo (Flat):** Localizado na barra superior do GEQ. Um clique nesse botão reseta todas as 31 bandas para 0.0 dB simultaneamente.
- Botão GEQ: On / Bypass:** Permite comparar o som com e sem a equalização gráfica sem perder os ajustes feitos nos faders.

Relação das 31 Frequências Normalizadas ISO

REGIÃO ESPECTRAL	FREQUÊNCIAS CENTRAIS DOS FADERS	DICAS PRÁTICAS DE AJUSTE
Subgraves	20, 25, 31.5, 40, 50, 63 Hz	Peso e batida. Em salas pequenas, cortes aqui evitam estrondos e ressonâncias nas paredes.
Graves	80, 100, 125, 160, 200, 250 Hz	Corpo de instrumentos e vozes. Cuidado com excessos em 160-250 Hz que deixam o som "embolado".
Médios-Graves	315, 400, 500, 630, 800 Hz	Atenuar levemente entre 400 Hz e 630 Hz costuma "limpar" o som de caixas acústicas plásticas.
Médios	1k, 1.25k, 1.6k, 2k, 2.5k Hz	Região principal da voz. Aumentar moderadamente em 2 kHz melhora a clareza de falas e palestras.
Médios-Altos	3.15k, 4k, 5k, 6.3k, 8k Hz	Presença e ataque. É a região mais sensível à microfonia de microfones; faça cortes estreitos se apitar.

REGIÃO ESPECTRAL	FREQUÊNCIAS CENTRAIS DOS FADERS	DICAS PRÁTICAS DE AJUSTE
Agudos / Ar	10k, 12.5k, 16k, 20k Hz	Sensação de espaço e definição de pratos de bateria. Pequenos reforços em 12.5k e 16k trazem ar e brilho.

5. Analisador RTA, Ruído Rosa & Boas Práticas

Para garantir que seu som tenha a máxima qualidade e fidelidade acústica, o mixer possui instrumentos de análise e teste integrados.

Como Usar o Analisador de Espectro (RTA)

O RTA (as barras verdes animadas atrás da curva do equalizador) mostra graficamente a quantidade de energia sonora presente em cada frequência enquanto a música ou áudio está tocando:

- **Botão RTA: On / Off:** Liga ou desliga a animação visual do espectro caso você prefira uma tela estática.
- **Marcadores de Pico (Peak Hold):** As linhas brancas brilhantes no topo das barras guardam o ponto mais alto atingido recentemente pelo áudio, ajudando a identificar frequências que estão passando do ponto.

Como Usar o Gerador de Ruído Rosa para Calibração

O botão **Ruído Rosa: On** aciona um gerador de som acústico de referência diretamente no canal ativo:

1 Ligue o Ruído Rosa no Canal Desejado

Abra o equalizador do canal da caixa que deseja calibrar e clique em **'Ruído Rosa: On'**. Um som contínuo e equilibrado (como um chiado de cachoeira) começará a soar.

2 Observe o Espectro RTA

O ruído rosa possui energia igual em todas as oitavas. O RTA formará uma linha relativamente horizontal. Qualquer frequência que estiver muito alta ou muito baixa representa uma deformação da caixa ou da sala.

3 Corrija pelo Equalizador

Abaixe as frequências que formarem "picos" indesejados até que o som fique natural e equilibrado. Ao terminar, clique em **'Ruído Rosa: Off'**.

Boas Práticas de Operação (Recomendações BERCAME)

✓ Prefira Cortar a Reforçar

Em vez de dar +10 dB de ganho em frequências deficientes (o que consome potência do amplificador e pode queimar drivers), tente primeiro atenuar (-3 dB a -6 dB) as frequências que estão em excesso.

✓ Use Sempre o HPF nas Vias de Médio/Agudo

Em caixas de voz e drivers de titânio, ligue o filtro HPF entre 80 Hz e 120 Hz. Isso protege as bobinas contra excursão mecânica de graves e deixa as vozes muito mais limpas.

✓ Estrutura de Ganho Sadia

Mantenha os knobs de ganho (Trim) próximos a 0.0 dB. Use os faders para dosar o equilíbrio sonoro entre as 10 saídas mantendo os medidores na faixa verde/amarela.

✓ Memória Automática Permanente

Não se preocupe em salvar arquivos manualmente. Qualquer alteração feita na mesa é salva na hora no sistema. Ao desligar e ligar novamente, a mesa volta exatamente como você deixou.

BERCAME PRO AUDIO SYSTEMS • Excelência em Processamento Digital de Áudio
Equipamento pronto para uso profissional em palcos, estúdios, igrejas e eventos.